

Sestavte prioritní frontu pro uložení jmen.

```
typedef struct { int prior; char jm[15]; } PFronta;
```

Fronta bude uložena v poli, pro které je paměť alokována dynamicky. Na začátku je ukazatel na pole inicializován nulou – žádná paměť není pro pole přidělena.

```
PFronta *PF=NULL;
```

Sestavte funkce

```
void Pridat(int, const char *);
```

Funkce nejprve zajistí paměť pro další prvek pole:

- Při prvním volání, kdy ukazatel PF má nulovou hodnotu, alokuje paměť pro pole 5 prvků typu PFronta.
- Při každém dalším volání v případě, že stávající kapacita pole je již zaplněna, udělá realokaci, při které zvětší velikost pole na dvojnásobek (na 10 prvků, 20 prvků,...).

Do pole přidá další záznam s prioritou uvedenou v prvním parametru funkce a jménem zadaným v druhém parametru funkce.

```
int Odebrat(char []);
```

Funkce odebere prvek z fronty a jméno v něm uložené přitom zkopíruje do pole, které je předané přes parametr funkce. Funkce vrátí nenulovou hodnotu.

Prvek k odebrání bude vybrán dle pravidel:

- bude odebrán prvek s nejvyšší prioritou.
- je-li ve frontě více prvků s nejvyšší prioritou, bude z nich odebrán prvek, který je ve frontě nejdéle.

Pokud žádný prvek nelze odebrat, protože fronta už je prázdná, funkce vrátí nulu.

---

V souboru U30 je uložení jmen do prioritní fronty.

Následně všechna jména z fronty odeberte a vypište po 5 jménech na řádku.

Vypište stávající kapacitu fronty.

Marek Nikola Pavel Irena Roman

Lucie Pavla Jana Hana Jan

Zuzana Eva Petr Tereza

20